

专题 14 两个经典不等式的应用

逻辑推理是得到数学结论,构建数学体系的重要方式,是数学严谨性的基本保证.利用两个经典不等式解决问题,降低了思考问题的难度,优化了推理和运算过程.

1. 对数形式: $x \geq 1 + \ln x (x > 0)$, 当且仅当 $x = 1$ 时, 等号成立.

2. 指数形式: $e^x \geq x + 1 (x \in \mathbf{R})$, 当且仅当 $x = 0$ 时, 等号成立.

进一步可得到一组不等式链: $e^x > x + 1 > x > 1 + \ln x (x > 0, \text{ 且 } x \neq 1)$.

注意: 选填题可直接使用, 解答题必须先证明后再使用.

考点一 两个经典不等式的应用

1. 对数形式: $x \geq 1 + \ln x (x > 0)$, 当且仅当 $x = 1$ 时, 等号成立.

2. 指数形式: $e^x \geq x + 1 (x \in \mathbf{R})$, 当且仅当 $x = 0$ 时, 等号成立.

【例题选讲】

【例 1】 (1) 已知对任意 x , 都有 $xe^{2x} - ax - x \geq 1 + \ln x$, 则实数 a 的取值范围是_____.

(2) 已知函数 $f(x) = e^x - ax - 1$, $g(x) = \ln x - ax - 1$, 其中 $0 < a < 1$, e 为自然对数的底数, 若 $\exists x_0 \in (0, +\infty)$, 使 $f(x_0)g(x_0) > 0$, 则实数 a 的取值范围是_____.

【例 2】 函数 $f(x) = \ln(x+1) - ax$, $g(x) = 1 - e^x$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x) \geq g(x)$ 在 $x \in [0, +\infty)$ 上恒成立, 求实数 a 的取值范围.

【例 3】 已知函数 $f(x) = e^x - a$.

(1) 若函数 $f(x)$ 的图象与直线 $l: y = x - 1$ 相切, 求 a 的值;

(2) 若 $f(x) - \ln x > 0$ 恒成立, 求整数 a 的最大值.

【例 4】 已知函数 $f(x) = x^2 - (a-2)x - a \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $a = 1$ 时, 证明: 对任意的 $x > 0$, $f(x) + e^x > x^2 + x + 2$.

【例 5】 已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的值;

(2) 证明: 对于任意正整数 n , $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < e$.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = e^x$, $x \in \mathbf{R}$. 证明: 曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = \frac{1}{2}x^2 + x + 1$ 有唯一公共点.

2. (2018·全国I改编)已知函数 $f(x)=ae^x-\ln x-1$.

(1)设 $x=2$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 a 的值并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)求证: 当 $a=\frac{1}{e}$ 时, $f(x)\geq 0$.

3. (2020·山东)已知函数 $f(x)=ae^{x-1}-\ln x+\ln a$.

(1)当 $a=e$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;

(2)若 $f(x)\geq 1$, 求 a 的取值范围.

4. 已知函数 $f(x) = ae^x + 2x - 1$ (其中常数 $e = 2.71828\ldots$ 是自然对数的底数).

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 对任意的 $a \geq 1$, 当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq (x + ae)x$.

5. 已知函数 $f(x) = a \ln x + 1$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 若 $g(x) = x - f(x)$, 讨论函数 $g(x)$ 的单调性;

(2) 若 $t(x) = \frac{1}{2}x^2 + x$, $h(x) = e^x - 1$ (其中 e 是自然对数的底数), 且 $a = 1$, $x \in (0, +\infty)$, 求证:

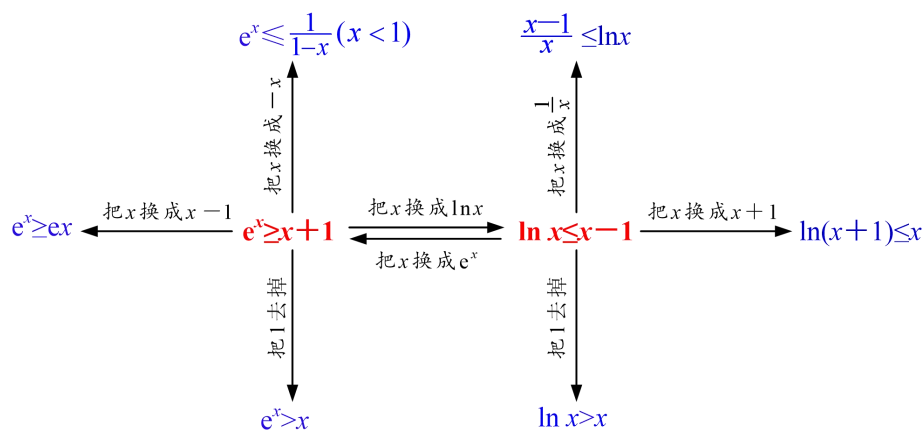
$h(x) > t(x) > f(x)$.

6. 已知函数 $f(x) = kx - \ln x - 1 (k > 0)$.

(1) 若函数 $f(x)$ 有且只有一个零点, 求实数 k 的值;

(2) 证明: 当 $n \in \mathbf{N}^*$ 时, $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > \ln(n+1)$.

考点二 经典不等式的变形不等式的应用



【例题选讲】

[例 1] 证明下列不等式

(1) $e^{x-1} \geq x$; (2) $\ln(x+1) \leq x$; (3) $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) (x > 0)$; (4) $e^x - \ln(x+2) > 0$.

[例 2] (1) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{\ln(x+1) - x}$, 则 $y = f(x)$ 的图象大致为()

[例 3] 设函数 $f(x) = \ln x - x + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$.

[例 4] 已知函数 $f(x) = \ln(1+x)$.

(1)求证：当 $x \in (0, +\infty)$ 时， $\frac{x}{1+x} < f(x) < x$ ；

(2)已知 e 为自然对数的底数，证明： $\forall n \in \mathbf{N}^*$ ， $\sqrt{e} < \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) < e$ 。

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x}$ ， $a \in \mathbf{R}$ 。

(1)讨论函数 $f(x)$ 的单调性；

(2)当 $a > 0$ 时，证明： $f(x) \geq \frac{2a-1}{a}$ 。

2. 已知函数 $f(x)=x\ln x$, $g(x)=x-1$.

(1)求 $F(x)=g(x)-f(x)$ 的单调区间和最值;

(2)证明: 对大于 1 的任意自然数 n , 都有 $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\dots+\frac{1}{n}<\ln n$.